2022计算机网络大纲变动考点

删除考点	新增考点
令牌传递协议	令牌传递协议
(六)局域网	(六)局域网
1.局域网的基本概念与体系结构	1.局域网的基本概念与体系结构
2.以太网与 IEEE 802.3	2.以太网与 IEEE 802.3
3.IEEE802.11	3.IEEE802.11 无线局域网
4.令牌环网的基本原理	4.VLAN基本概念与基本原理
(七)广域网	(七)广域网
1.广域网的基本概念	1.广域网的基本概念
2.PPP 协议	2.PPP协议
3.HDLC 协议	(八)数据链路层设备
(八)数据链路层设备	以太网交换机及其工作原理
1.网桥的概念及其基本原理	
2.局域网交换机及其工作原理。	
四、网络层	四、网络层
(一)网络层的功能	(一)网络层的功能
1.异构网络互联	1.异构网络互联
2.路由与转发	2.路由与转发
3.拥塞控制	3.SDN基本概念
(二)路由算法	4.拥塞控制
1.静态路由与动态路由	(二)路由算法
2.距离-向量路由算法	1.静态路由与动态路由
3.链路状态路由算法	2.距离-向量路由算法
4.层次路由	3.链路状态路由算法

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

计算机网络——大纲新增考点

WWW.CSKAOYAN.COM

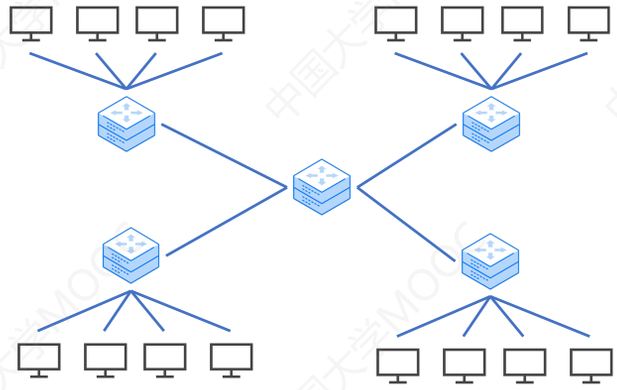
1.VLAN基本概念及基本原理

@王道楼楼老师-计算机考研

2

传统局域网的局限

- **缺乏流量隔离**：即使把组流量局域化道一个单一交换机中，广播流量仍会跨越整个机构网络（ARP、RIP、DHCP协议）
- **管理用户不便**：如果一个主机在不同组间移动，必须改变物理布线，连接到新的交换机上。
- **路由器成本较高**：局域网内使用很多路由器花销较大。



王道考研/CSKAOYAN.COM

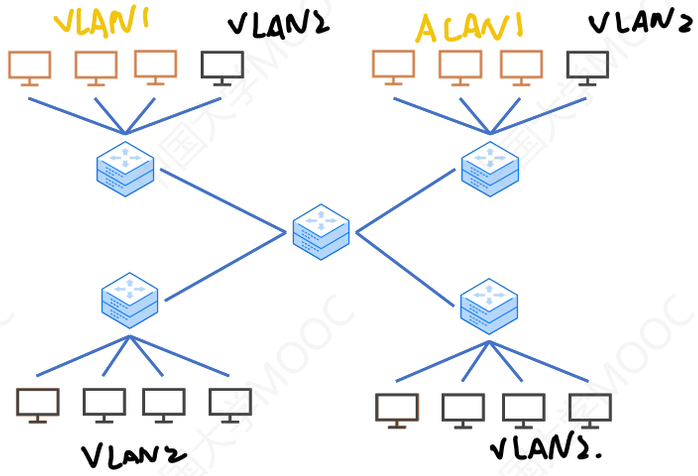
3

VLAN基本概念

虚拟局域网VLAN（Virtual Local Area Network）是一种**将局域网内的设备划分成与物理位置无关的逻辑组的技术**，这些逻辑组有某些共同的需求。每个VLAN是一个单独的广播域/不同的子网。

VLAN 1

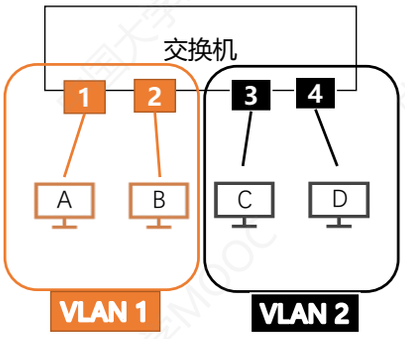
VLAN 2



王道考研/CSKAOYAN.COM

4

VLAN实现



- 交换机上生成的各VLAN互不相通，若想实现通信，需要借助：
  - ✓ 路由器
  - ✓ 三层交换机

交换机的转发表

MAC地址	端口
A	1
B	2
C	3
D	4

交换机的VLAN表

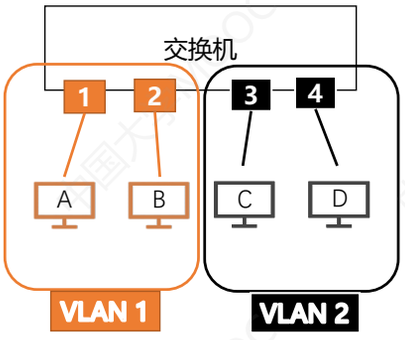
VLAN ID	端口
1	1
1	2
2	3
2	4

基于接口的VLAN技术

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

VLAN实现



- 交换机上生成的各VLAN互不相通，若想实现通信，需要借助：
  - ✓ 路由器
  - ✓ 三层交换机

交换机的转发表

MAC地址	端口
A	1
B	2
C	3
D	4

交换机的VLAN表

VLAN ID	MAC地址
1	MAC_A
1	MAC_B
2	MAC_C
2	MAC_D

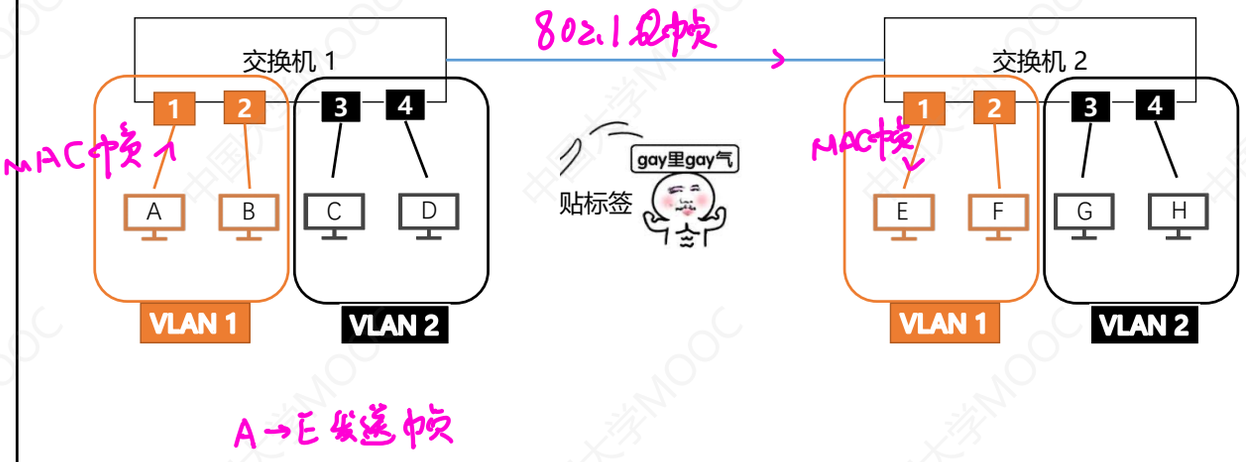
基于 MAC地址的VLAN技术

不同的VLAN就是不同的局域网了，不同VLAN间主机性输信息要借助 Router 或三层 Switch.

王道考研/CSKAOYAN.COM

6

VLAN实现



王道考研/CSKAOYAN.COM

7

VLAN实现——IEEE 802.1Q帧

以太网的MAC帧（max：1518字节）				
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
6	6	2	46～1500	4



插入VLAN标记后的802.1Q帧（max：1522字节）					
目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数据载荷	FCS
6	6	4	2	46～1500	4

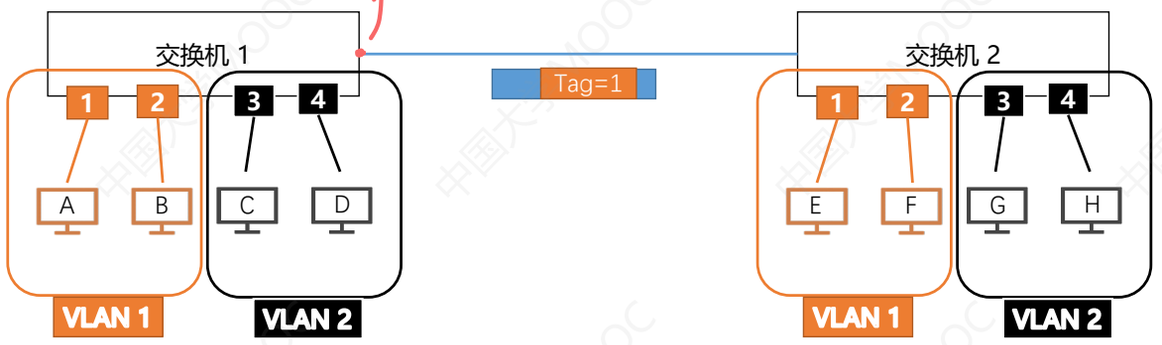
VLAN标记的前两个字节表明是IEEE 802.1Q帧，接下来4位没用，**后面12位是VLAN标识符VID**，唯一表示了该以太网帧属于哪个VLAN。

- VID的取值范围为0～4095，但0和4095都不用来表示VLAN，因此用于**表示VLAN的有效VID取值范围为1～4094。**
- IEEE 802.1Q帧是由交换机来处理的，而不是由用户主机来处理的。（即**主机和交换机之间只交换普通的以太网帧**）

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

Trunk端口 . 练习



Q1. A和E能否实现访问? ✓
Q2. A和D、H能否实现访问? ✗

9

题目

以下关于虚拟局域网特性的描述中，错误的是（ ）。

A.虚拟局域网是建立在局域网交换技术基础上的

B.虚拟局域网可以将局域网上的结点划分成若干个「逻辑工作组」，那么一个逻辑工作组就是一个虚拟网络

C.逻辑工作组的结点组成不受物理位置的限制

D.虚拟网络建立在网络交换机之上，它以硬件方式来实现逻辑工作组的划分与管理

软件 加一个VLAN交换表

10

计算机网络——大纲新增考点

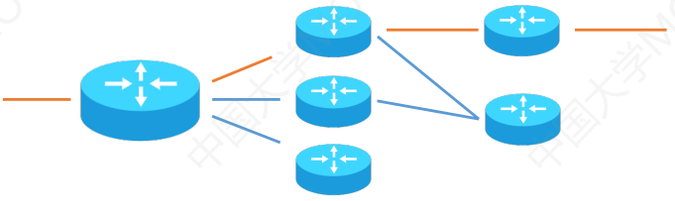
WWW.CSKAOYAN.COM

2.SDN基本概念

@王道楼楼老师-计算机考研

路由器功能：转发&路由选择





转发：

达到路由器输入链路之一的数据报如何转发到该路由器的输出链路之一。

时间短，通常硬件解决。

数据平面

数据平面对于数据处理过程中各种具体处理转发过程。

路由选择：

控制数据报沿着从源主机到目的主机的端到端路径中路由器之间的路由方式。

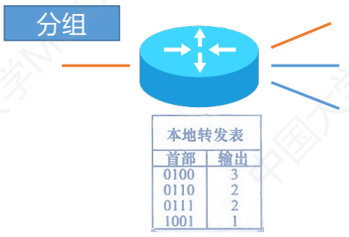
时间长，通常软件解决。

控制平面

控制平面用于控制和管理网络协议的运行，比如OSPF协议、RIP协议、BGP协议。

数据平面

数据平面执行的主要功能是根据转发表进行转发，这是路由器的本地动作。



转发表基于路由表生成



王道考研/CSKAOYAN.COM

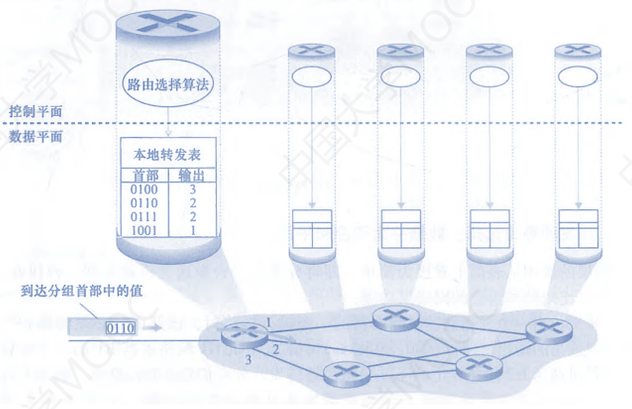
控制平面（传统方法/每路由器法）

控制平面（传统方法）：

路由选择算法运行在每台路由器中，并且在每台路由器中都包含转发和路由选择两种功能。

具体方法：

在一台路由器中的路由选择算法与其他路由器中的路由选择算法通信（通过交换路由选择报文），计算出路由表和转发表。



王道考研/CSKAOYAN.COM

控制平面（SDN方法：Software-Defined Networking）

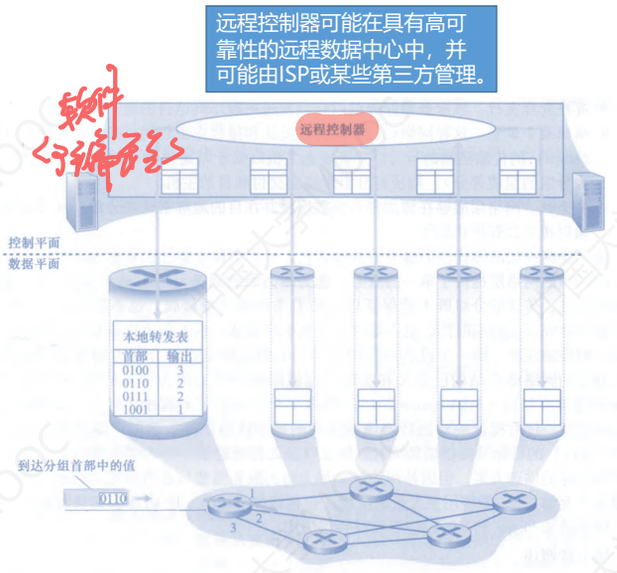
控制平面（[redacted]）：

控制平面从路由器物理上分离。路由器仅实现转发，**远程控制器**计算和分发转发表以供每台路由器所使用。

具体方法：

路由器通过交换包含转发表和其他路由选择信息的报文与远程控制器通信。因为计算转发并与路由器交互的控制器是用软件实现的，所以网络是“软件定义的”。

Microsoft　Google　中国电信 CHINA TELECOM　China unicom 中国联通



王道考研/CSKAOYAN.COM

控制平面中的路由选择处理器

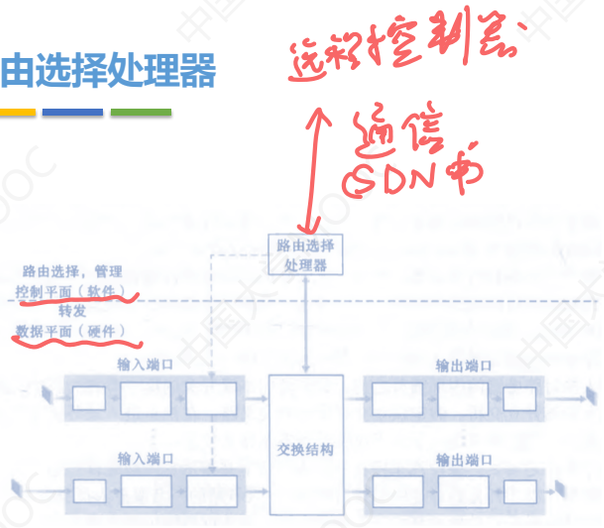
传统方法：

路由选择处理器执行控制平面功能。在传统的路由器中，它执行路由选择协议，维护路由选择表于关联链路状态信息，并为该路由器计算转发表。

SDN方法：

在SDN路由器中，**路由选择处理器负责与远程控制器通信**，目的是接收远程控制器计算的转发表项。



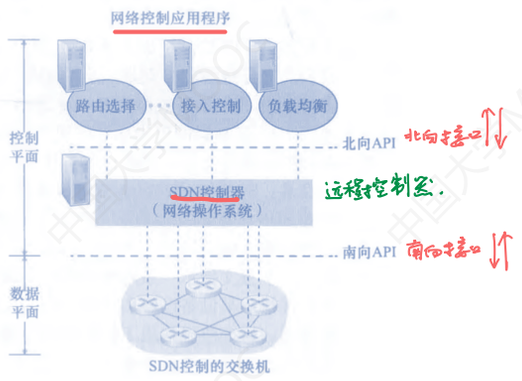


王道考研/CSKAOYAN.COM

SDN控制平面

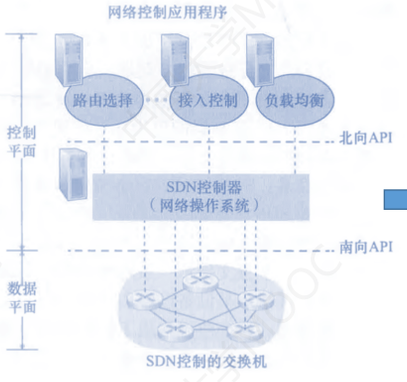
控制平面

1. SDN控制器：维护准确的网络状态信息（远程链路、交换机和主机的状态），为运行在控制平面中的网络控制应用程序提供这些信息（逻辑集中，在多台服务器上实现）。
2. 网络控制应用程序：根据SDN控制器提供的方法，这些应用程序通过这些方法能够监视、编程和控制下面的网络设备。



王道考研/CSKAOYAN.COM

SDN控制器的三个层次





对于网络控制应用程序的接口：
SDN控制器通过“北向接口”与网络控制应用程序交互。该API允许网络控制应用程序在状态管理层之间读写网络状态。

网络范围状态管理层：
由SDN控制平面作出的最终控制决定，将要求控制器具有有关网络的主机、链路等最新状态信息。

通信层：
SDN控制器与受控网络设备之间的通信（OpenFlow协议），包含“南向接口”

王道考研/CSKAOYAN.COM

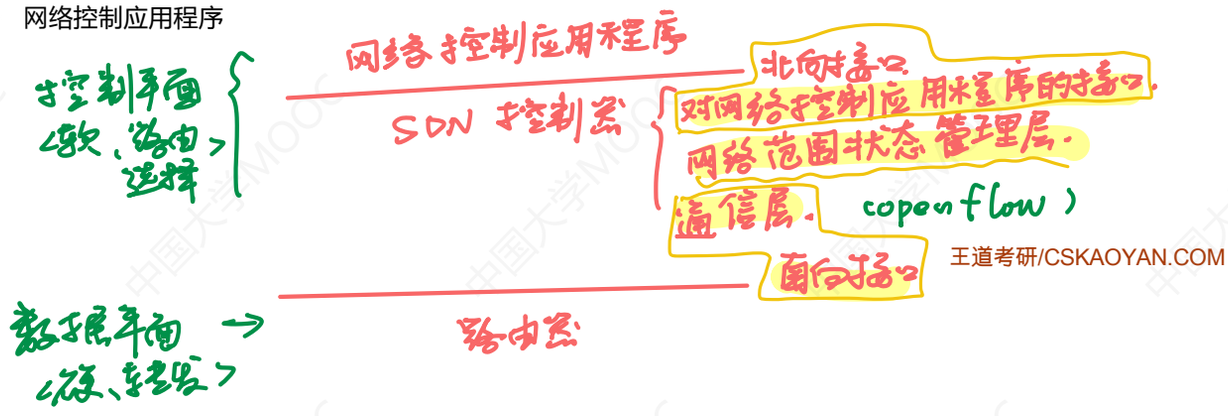
习题

1. 假定你要在SDN控制平面中实现一个新型路由选择协议. 你将在哪个层次中实现该协议?

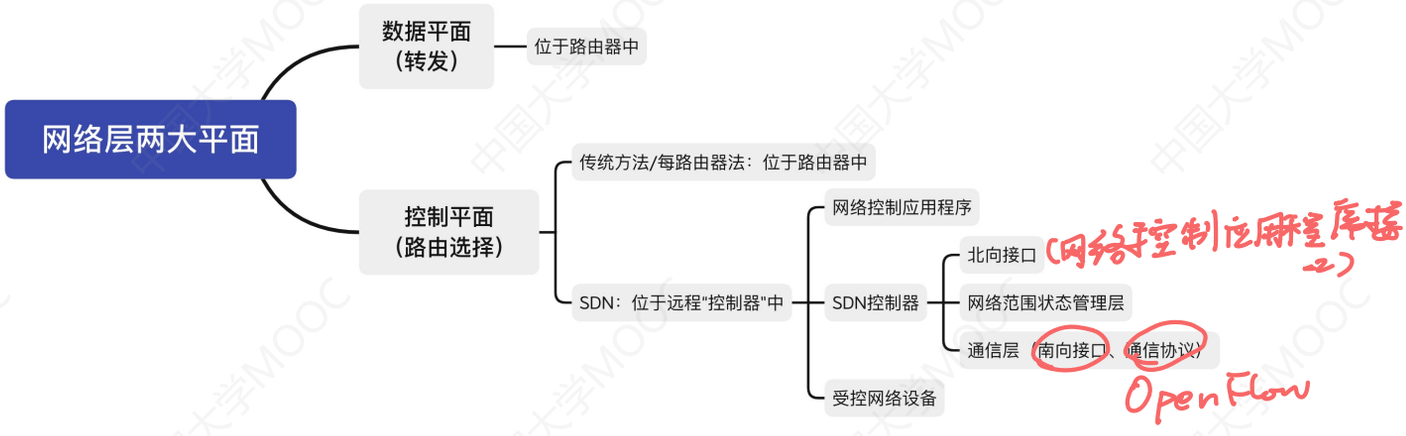
网络范围状态管理层. 因为在这一层能获得有关网络的主机, 链路, 交换机和其他SDN控制设备的最新状态信息, 可以根据这些信息的基础上实现新型路由选择协议, 并通知给控制器落地执行.

2. 谁是从控制器跨越南向接口发送的这些报文的接收者? 谁是跨越北向接口从控制器发送的这些报文的接收者?

- 受控网络设备(路由器)
- 网络控制应用程序



总结



王道考研/CSKAOYAN.COM